

```
0000 --|-----IDL-----| VERSION SPECIALISEE POUR LE T
RAITEMENT DE GRAMMAIRE|-----|
ION/OUVERTURE FERMETURE DE FICHIER .LAR (FICHIER ARBRE)  PROCEDURE CREATE_IDL_TREE_FILE( PAGE_FILE_NAME :STRING );| CREE UN FICHIER "PAGE_FIL
E_NAME.LAR"  PROCEDURE OPEN_IDL_TREE_FILE( PAGE_FILE_NAME :STRING );| OUVRE UN FICHIER "PAGE_FILE_NAME.LAR" DEJ CRE  PROCEDURE CLOSE_IDL_TREE
_FILE;| FERMETURE DU FICHIER ".LAR"  UTILITAIRES IDL  PROCEDURE IDL_READ( NOM_TEXTE :STRING);| LIRE LA DESCRIPTION ET METTRE
EN FICHIER ARBRE  PROCEDURE NAM_PUT( NOM_TEXTE :STRING);| ECRIRE LES TYPES ENUMERES  PROCEDURE TBL_PUT( NOM_TEXTE :STRING);| EC
RIRE LE FICHIER .TBL  DISPOSITIF D'ACCES A UN ARBRE REPRESENTANT UNE-DESCRIPTION IDL  TYPE ATTRIBUTE_NAME IS (XD_HIGH_PAGE,XD_USER_ROOT,XD_
SOURCE_LIST,XD_ERR_COUNT,SPARE_1,XD_HEAD,XD_TAIL,XD_NUMBER,XD_ERROR_LIST,XD_SRCPOS,XD_TEXT,XD_DEFLIST,XD_LIST,XD_SOURCENAME,XD_RULE
S,XD_SYMPREP,LX_SRCPOS,XD_RIGHT_SIDE,XD_IS_CLASS,XD_PARENT,XD_NODE_ID,XD_ATTR_ID,XD_ATTR_TYPE,XD_CLASS_NODE);  TYPE NODE_NAME IS( DN_R
OOT, DN_TXTREP, DN_NUM_VAL, DN_FALSE, DN_TRUE, DN_NIL, DN_LIST, DN_SOURCELINE, DN_ERROR, DN_SYMBOL_REP, DN_HASH, DN_VOID, DN_USER_ROOT, DN_CL
ASS_NODE, DN_ATTR, DN_MEMBER, DN_VIRGIN);  FOR NODE_NAME'SIZE USE 8;  TYPE SHORT--IS RANGE -32_768 ..32767;  FOR SHORT'SIZE  USE 16;  TYPE PO
SITIVE_SHORT--IS RANGE 0 .. 32767;  FOR POSITIVE_SHORT'SIZE  USE-15;  TYPE PAGE_IDX--IS RANGE 0 .. 16#7FFF#;  FOR PAGE_IDX'SIZE USE 15;  TYPE LINE_I
DX--IS RANGE 0 .. 127;  FOR LINE_IDX'SIZE USE 7;  SUBTYPE-ATTR_NBR--IS LINE_IDX;  TYPE LINE_NBR--IS RANGE 0 .. 128;  TYPE SRCCOL_IDX--IS RANGE
0 .. 255;  FOR SRCCOL_IDX'SIZE-USE 8;  TYPE VPTR_TYPE--IS (P, S,L, HI);  PTR NOEUD, SOURCE_POS, LIST, HEADER/INTEGER  TYPE TREE (PT : VPT
R_TYPE := P)--IS  PAR DEFAUT POINTEUR DE NOEUD--RECORD  CASE PT-IS  WHEN P | L =>  POINTEUR NORMAL-DE NOEUD OU ATTRIBUT LISTE
TY : NODE_NAME;  TYPE DE NOEUD  PG : PAGE_IDX;  REFERENCE DE PAGE VIRTUELLE  LN : LINE_IDX;  DECALAGE DANS UNE
PAGE VIRTUELLE  WHEN S =>  POINTEUR DE SOURCE LINE AVEC COLONNE SOURCE EN PLACE DU-TYPE  COL : SRCCOL_IDX;  NUMERO DE COLONNE
DANS LE-TEXTE SOURCE  SPG : PAGE_IDX;  REFERENCE DE PAGE VIRTUELLE  SLN : LINE_IDX;  DECALAGE DANS UNE PAGE VIRTUELLE  W
HEN HI=>  HEADER DE NOEUD-OU INTEGER (SHORT) CODE PAR VALEUR ABSOLUE ET INDICATEUR DE-COMPLEMENT A DEUX  NOTY : NODE_NAME;  TYPE
E DE NOEUD  ABSS : POSITIVE_SHORT;  VALEUR ABSOLUE D UN SHORT-POUR UNE VALEUR ENTIERE  NSIZ : ATTR_NBR;  NOMBRE D ATTRIBUTS
0020 DU NOEUD (SI ENTETE) OU INDICATEUR DE COMPLEMENT 0+ 1- POUR ABSS  END CASE;  END RECORD;  FOR TREE'SIZE USE 32;  FOR TREE USE RECORD-AT MOD 4;
PT-AT 0 RANGE 0..1;  LN-AT 0 RANGE 2..8;  SLN-AT 0 RANGE 2..8;  NSIZ-AT 0 RANGE 2..8;  PG-AT 0 RANGE 9..23;  SPG-AT 0 RANGE 9..23;  ABSS
-AT 0 RANGE 9..23;  COL-AT 0 RANGE 24..31;  TY-AT 0 RANGE 24..31;  NOTY-AT 0 RANGE 24..31;  END RECORD;  TREE_NIL : CONSTANT TREE := (P, TY
=> DN_NIL, PG => 0, LN => 0);  TYPE SEQ_TYPE--IS RECORD  FIRST, NEXT : TREE;  END RECORD;  ACCES-A L'ARBRE  FUNCTION MAKE( NN : NO
DE_NAME )--RETURN TREE;  AJOUTE UN NOEUD-DE TYPE NODE_NAME  PROCEDURE D( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE; V : TREE );  ECRITURE D'UN ATTRIBUT
CONTENANT UN-ARBRE  FUNCTION D( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE )--RETURN TREE;  LECTURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN ARBRE  PROCEDURE DB( AN : A
TTIBUTE_NAME; T : TREE; V : BOOLEAN );  ECRITURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN-BOOLEEN  FUNCTION DB( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE )--RETURN BOOLEA
N;  LECTURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN BOOLEEN  PROCEDURE DI( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE; V : INTEGER );  ECRITURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT
UN-ENTIER (16 BITS)  FUNCTION DI( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE )--RETURN INTEGER;  LECTURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN ENTIER (16-BITS)  FUNCT
ION LIST( T : TREE )--RETURN SEQ_TYPE;  REND LA LISTE CONTENUE DANS UN NOEUD POINTE PAR LE POINTEUR D'ARBRE  FUNCTION IS_EMPTY( S : SEQ_TYPE
)--RETURN BOOLEAN;  TESTE-UNE LISTE  PROCEDURE POP( S : IN OUT SEQ_TYPE; T : OUT TREE );  EXTRAIT UN ELEMENT DE LISTE ET REPOINTE S SUR-LE
RESTE  FUNCTION PRINT_NAME( T : TREE )--RETURN STRING;  TXTREP OR SYMBOL_REP  FUNCTION NODE_IMAGE( NN : NODE_NAME )--RETURN STRING;  C
HAINE REPRESENTANT UN NOEUD  FUNCTION ATTR_IMAGE( AN : ATTRIBUTE_NAME )--RETURN STRING;  CHAINE REPRESENTANT UN NOM D'ATTRIBUT  AFFICHAGE
DE TOUT OU PARTIE DE L'ARBRE  --|-----|
--|-----| POUR L'AFFICHAGE D'ELEMENTS D'ARBRE-DIANA  --|-----|
PACKAGE-PRINT_NOD-IS  PROCEDURE PRINT_TREE( T : TREE );  FUNCTION L_PRINT_TREE( T : TREE )--RETURN NATURAL;  RETOURNE LE NOMBRE DE CA
RACTERES  PROCEDURE PRINT_NODE( T : TREE; INDENT : NATURAL :=0 );  PRAGMA INLINE ( DB );  PRAGMA INLINE ( DI );  PRAGMA INLINE ( D );  --|-----|
END PRINT_NOD;  PRAGMA INLINE ( DB );  PRAGMA INLINE ( DI );  PRAGMA INLINE ( D );  --|-----|
END IDL;
```